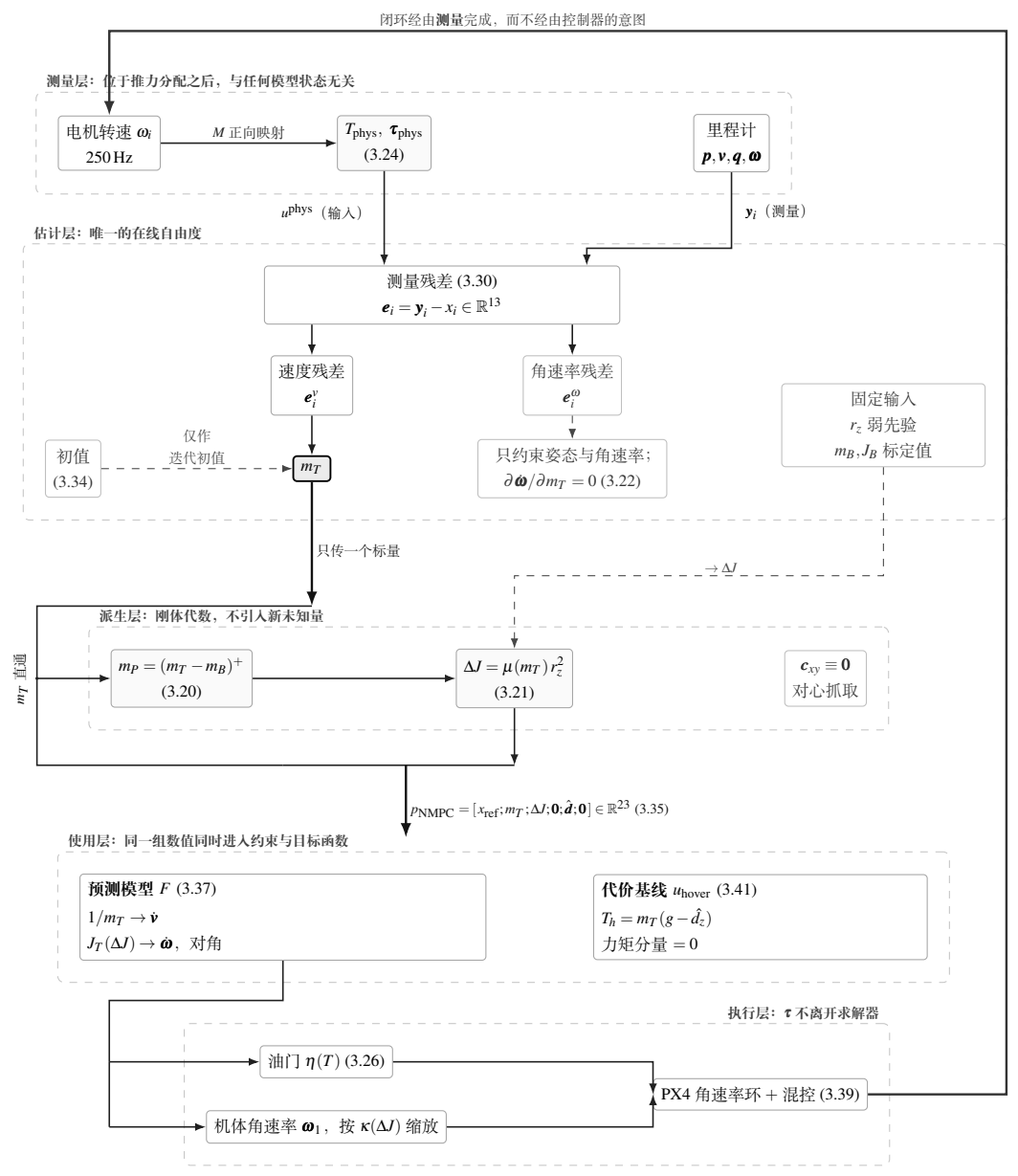

闭环经由测量完成，而不经由控制器的意图
测量层：位于推力分配之后，与任何模型状态无关
电机转速 $\omega_i$
250 Hz
$M$ 正向映射
$T_{\text{phys}}$，$\boldsymbol{\tau}_{\text{phys}}$
(3.24)
里程计
$\boldsymbol{p},\boldsymbol{v},\boldsymbol{q},\boldsymbol{\omega}$
$u^{\text{phys}}$（输入）
$\boldsymbol{y}_i$（测量）
估计层：唯一的在线自由度
测量残差 (3.30)
$\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{y}_i - x_i \in \mathbb{R}^{13}$
速度残差
$\boldsymbol{e}_i^v$
角速率残差
$\boldsymbol{e}_i^\omega$
固定输入
$r_z$ 弱先验
$m_B, J_B$ 标定值
初值
(3.34)
仅作
迭代初值
$m_T$
只约束姿态与角速率；
$\partial\dot{\boldsymbol{\omega}}/\partial m_T = 0$ (3.22)
只传一个标量
$\to \Delta J$
派生层：刚体代数，不引入新未知量
$m_T$ 直通
$m_P = (m_T - m_B)^+$
(3.20)
$\Delta J = \mu(m_T)\, r_z^2$
(3.21)
$\boldsymbol{c}_{xy} = \boldsymbol{0}$
对心抓取
$p_{\text{NMPC}} = [x_{\text{ref}}; m_T; \Delta J; \hat{\boldsymbol{0}}; \hat{\boldsymbol{d}}; \boldsymbol{0}] \in \mathbb{R}^{23}$ (3.35)
使用层：同一组数值同时进入约束与目标函数
预测模型 $F$ (3.37)
$1/m_T \to \dot{\boldsymbol{v}}$
$J_T(\Delta J) \to \dot{\boldsymbol{\omega}}$，对角
代价基线 $u_{\text{hover}}$ (3.41)
$T_h = m_T(g - \hat{d}_z)$
力矩分量 $= 0$
执行层：$\boldsymbol{\tau}$ 不离开求解器
油门 $\eta(T)$ (3.26)
机体角速率 $\boldsymbol{\omega}_1$，按 $\kappa(\Delta J)$ 缩放
PX4 角速率环 + 混控 (3.39)